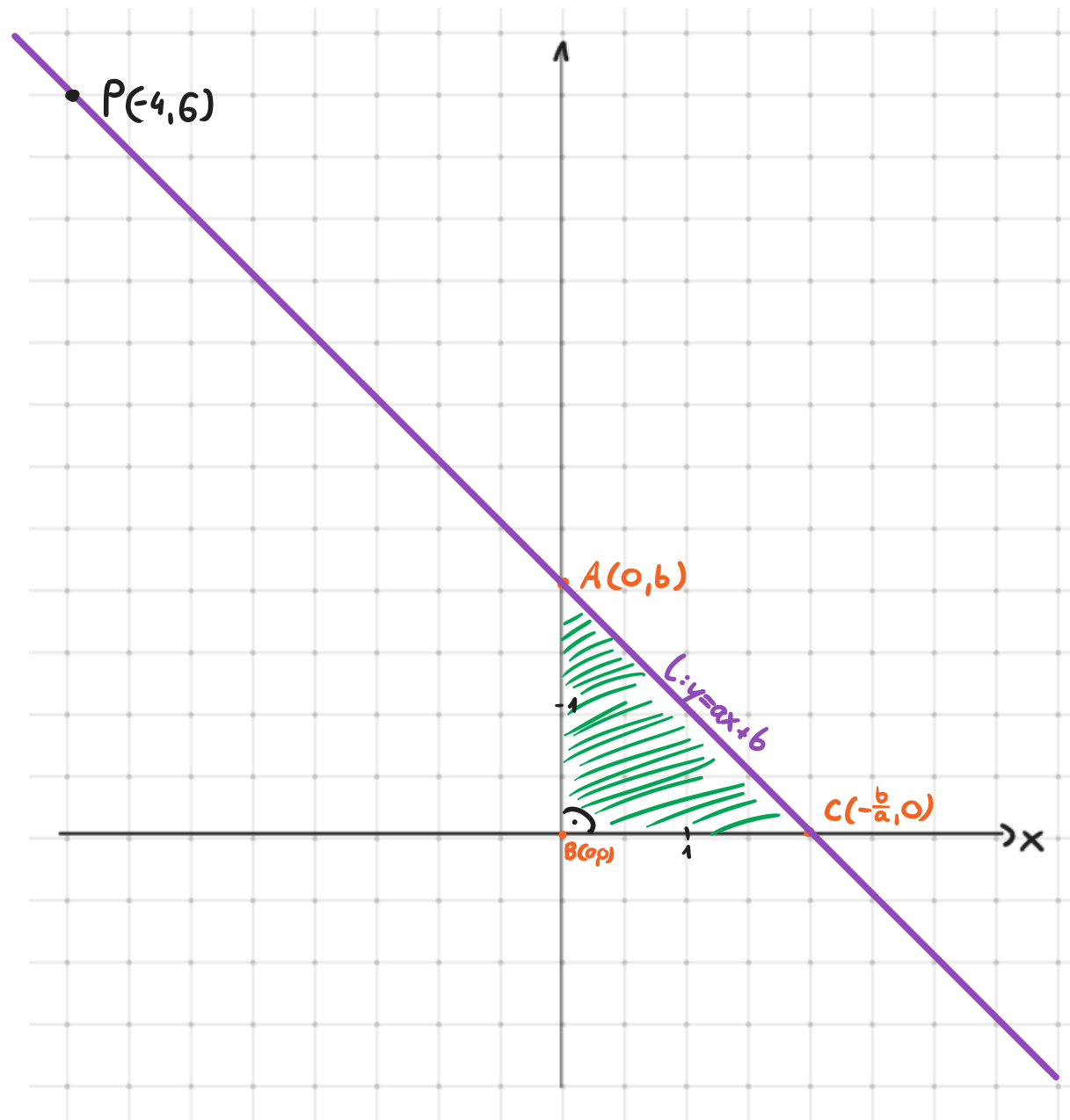


Zadanie z10 (9.2) Prosta l, na której leży punkt P = (-4, 6) tworzy z dodatnimi półosiami układu współrzędnych trójkąt o polu równym 2. Wyznacz równanie prostej l.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Aby prosta l spełniała warunki zadania, musi zachodzić:

$$a < 0, \quad b > 0$$

Dla prostej oznaczonej $y = ax + b$ można uzależnić punkty przecięcia z osiami od a i b:

$$A(0, b) \leftarrow \text{z osi } OY$$

$$C(-\frac{b}{a}, 0) \leftarrow \text{z osi } OX$$

3) Podstawiamy punkt P pod równanie prostej i rozwiązujemy układ równań:

$$P(-4, 6) \in l \Leftrightarrow 6 = -4a + b$$

$$b = 4a + 6$$

$$\begin{cases} b = 4a + 6 \\ b^2 + 4a = 0 \end{cases}$$

$$(4a + 6)^2 + 4a = 0$$

$$16a^2 + 48a + 36 + 4a = 0$$

$$16a^2 + 52a + 36 = 0 \quad |:4$$

$$4a^2 + 13a + 9 = 0$$

$$4a^2 + 4a + 9a + 9 = 0$$

$$4a(a+1) + 9(a+1) = 0$$

$$(a+1)(4a+9) = 0$$

$$a_1 = -1 \quad \vee \quad a_2 = -\frac{9}{4}$$

$$b_1 = 4 \cdot (-1) + 6 = 2 \quad b_2 = 4 \cdot (-\frac{9}{4}) + 6 = -3 \quad \text{zał. } b > 0!$$

$$\text{Odp. l: } y = -x + 2.$$

2) Uzależniamy pole trójkąta od a i b:

Trójkąt jest prostokątny, więc możemy skorzystać ze wzoru:

$$P = \frac{1}{2} \cdot |BC| \cdot |AB|$$

Długości odcinków poziomych lub pionowych

można zapisać jako moduł z różnicy

współrz. x'owych lub y'owych punktów końcowych,

zgodnie ze wzorem na długość odcinka, np.

dla $A(x_1, 0)$ i $B(x_2, 0)$ wychodzi:

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + 0^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2} = |x_2 - x_1|$$

Czyli:

$$|AB| = |b - 0| = |b| = b$$

$$|BC| = |-\frac{b}{a} - 0| = |-\frac{b}{a}| = -\frac{b}{a}$$

(prosta przecina dodatnie półosie układu, więc b oraz $-\frac{b}{a}$ muszą być dodatnie)

$$P_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot (-\frac{b}{a}) \cdot b = -\frac{b^2}{2a} = 2$$

$$-b^2 = 4a$$

$$b^2 + 4a = 0$$